Requirement Traceability Matrix (RTM)

Matriks Keterlacakan Kebutuhan: Analisis Keselarasan SRS, Use Case Specification, dan Domain Class Diagram

Nama Proyek	AI Career Navigator
Tim Pengembang	Kelompok 2 (Rahmat Ismail, Muhammad Firman Ghani, Surya Ilham Fahrizi, Ittihadi Ramadhan)
Tanggal Dokumen	25 Oktober 2026
Baseline Rujukan	SRS v1.0 (11 Okt 2026), Use Case Spec (11 Okt 2026), Class Diagram Domain v1.0

1. Pendahuluan & Tujuan Dokumen

Requirement Traceability Matrix (RTM) adalah instrumen rekayasa perangkat lunak yang memetakan dan menelusuri korelasi dua arah (bidirectional traceability) antara Functional Requirements (FR) yang didefinisikan dalam Software Requirement Specification (SRS), Use Case Specification (aliran proses dan perilaku interaksi), serta Domain Class Diagram (struktur entitas data dan perilaku operasional sistem). Tujuan utama dari dokumen RTM ini adalah untuk menjamin kualitas perangkat lunak, memvalidasi integritas desain, serta memastikan tidak adanya fungsionalitas yang terabaikan (gap) maupun elemen diagram yang tidak beralasan (orphan elements).

> **Fokus Verifikasi:** Melalui RTM ini, tim pengembang, arsitek sistem, dan dosen penguji dapat memverifikasi kesesuaian antara kebutuhan bisnis mahasiswa dan pembimbing akademik dengan implementasi struktur kelas domain pada sistem AI Career Navigator.

2. Komponen Baseline dan Metodologi Penelusuran

Penelusuran keselarasan dilakukan dengan mengkorelasikan tiga artefak utama proyek AI Career Navigator:

- **Software Requirements Specification (SRS v1.0):** Memuat 24 Kebutuhan Fungsional (FR-01 s.d. FR-24) dengan skala prioritas P1 (MVP), P2 (Pengembangan Lanjutan), dan P3 (Fitur Masa Depan).
- **Use Case Specification:** Merinci 5 Use Case berantai utama (UC-01 Mengisi Profil, UC-02 Analisis Profil dan Skill Gap, UC-03 Memberi Rekomendasi Jalur Karir, UC-04 Meninjau dan Validasi Rekomendasi, dan UC-05 Menyetujui Rekomendasi), serta mengidentifikasi use case

pendukung (Melengkapi Profil, Mengembangkan Kompetensi, Memberi Rekomendasi Project Portofolio).

- **Domain Class Diagram:** Menetapkan 6 kelas domain inti (User, Mahasiswa, PembimbingAkademik, Pengalaman, Kompetensi, Proyek, Rekomendasi) beserta relasi hierarki inheritance, komposisi (composition 1 to 0..*), asosiasi (1 to 0..*), dan enumeration StatusRekomendasi.

3. Tabel Utama: Requirement Traceability Matrix (RTM)

Tabel berikut merangkum penelusuran menyeluruh antara seluruh Functional Requirements (FR-01 hingga FR-24), Use Case yang bersesuaian, elemen Class Diagram (Kelas, Atribut, dan Metode), serta status ketercapaian perancangannya.

ID FR	Fungsi & Deskripsi Kebutuhan	Use Case	Pemetaan Class Diagram Domain (Kelas, Atribut, Operasi)	Status Kesesuaian
FR-01	Autentikasi dan Akun [P1] Sistem memungkinkan pembuatan akun, login, logout, dan reset sandi secara aman.	Semua UC (Precondition) Autentikasi global	• Kelas: User • Atribut: nama, -password_hash • Metode: +setPassword(), +setNama(), +cekLogin(), -hashPassword()	**Sesuai Penuh**
FR-02	Persetujuan & Privasi [P1] Penjelasan tujuan data sebelum profil disimpan; pengelolaan preferensi dan privasi.	UC-01 Mengisi Profil (Langkah 8, Ext 8a)	• Ditangani pada UI-08 dan logika layanan UC-01. • Catatan: Dapat diperkuat dengan atribut 'is_consent_given' pada Mahasiswa.	**Sesuai (Logika Servis)**
FR-03	Pengelolaan Profil [P1] Mahasiswa dapat melihat, menambah, dan memperbarui informasi dasar profil.	UC-01 Mengisi Profil (Langkah 1-3, 9)	• Kelas: Mahasiswa (turunan User) • Atribut: nim, prodi, pembimbing • Metode: +setData(nim, prodi), +updatePembimbing()	**Sesuai Penuh**

FR-04	Minat dan Preferensi [P1] Mahasiswa memilih minat, jenis pekerjaan, dan preferensi karier.	UC-01 Mengisi Profil (Langkah 4)	• Kelas: Mahasiswa • Atribut: pilihan_karir (string) • Metode: +updatePilihanKarir(baru)	**Sesuai Penuh**
FR-05	Kompetensi Mahasiswa [P1] Menambahkan kompetensi, kategori, tingkat penguasaan, dan bukti pendukung.	UC-01 Mengisi Profil (Langkah 5, Ext 5a) UC Mengembangkan Kompetensi	• Kelas: Kompetensi (turunan Pengalaman) • Atribut: nama_pengalaman, tanggal_pencapaian, deskripsi_pengalaman, dokumen_bukti: File • Relasi: Komposisi dari Mahasiswa	**Sesuai Penuh**
FR-06	Pengelolaan Proyek [P1] Mencatat nama, deskripsi, teknologi, peran, hasil, dan tautan portofolio.	UC-01 Mengisi Profil (Langkah 6, Sub-var 6)	• Kelas: Proyek (turunan Pengalaman) • Atribut: tautan_terikat: string, nama_pengalaman, deskripsi_pengalaman • Relasi: Komposisi dari Mahasiswa	**Sesuai Penuh**
FR-07	Pemetaan Proyek [P1] Proyek dihubungkan dengan kompetensi dan dapat dikoreksi oleh mahasiswa.	UC-01 Mengisi Profil UC-02 Analisis Profil (Langkah 3)	• Model konseptual: Proyek dan Kompetensi sama-sama generalisasi dari Pengalaman. • Rekomendasi: Menambahkan relasi asosiasi direct M:N (Proyek-Kompetensi).	**Sesuai Parsial**
FR-08	Katalog Jalur Karier [P1] Deskripsi pekerjaan, tanggung jawab, kompetensi yang dibutuhkan, sumber & tanggal.	UC-02 (Langkah 2) UC-03 (Langkah 2)	• Tersimpan pada Katalog Karier (Basis Data Relasional / Service Layer). • Pilihan karir direferensikan pada Mahasiswa (pilihan_karir).	**Sesuai (Data Referensi)**

FR-09	Pengelolaan Katalog [P2] Admin mengelola data katalog karier (tambah, edit, nonaktifkan).	Di luar 5 UC Inti (UI-09 Administrasi)	• Dikelola oleh modul manajemen sistem / aktor Administrator (berada di luar domain mahasiswa).	**Sesuai (Admin Modul)**
FR-10	Validasi Kelengkapan [P1] Validasi data wajib sebelum perhitungan rekomendasi dijalankan.	UC-02 Analisis Profil (Langkah 1, Ext 1a)	• Atribut pemeriksa pada Mahasiswa: sejarah_kompetensi, sejarah_proyek. • Logika validasi dieksekusi oleh mesin analisis.	**Sesuai Penuh**
FR-11	Perhitungan Rekomendasi [P1] Perhitungan kecocokan profil & kompetensi menggunakan metode weighted scoring.	UC-02 (Langkah 4-5) UC-03 (Langkah 1-2)	• Service Engine: Algoritma Weighted Scoring. • Hasil instansiasi: Objek Rekomendasi • Metode: +buatRekomendasi(nim_mhs, isi)	**Sesuai Penuh**
FR-12	Daftar Rekomendasi [P1] Menampilkan alternatif karier relevan terurut berdasarkan skor.	UC-03 Memberi Rekomendasi (Langkah 3, 6)	• Kelas: Rekomendasi • Atribut: isi: string (memuat skor dan urutan alternatif karier) • Relasi: Mahasiswa memiliki sejarah_rekomendasi & rekomendasi_aktif	**Sesuai Penuh**
FR-13	Penjelasan Rekomendasi [P1] Menampilkan alasan kecocokan, kompetensi pendukung, faktor skor, dan limitasi.	UC-03 Memberi Rekomendasi (Langkah 4, UI-05)	• Kelas: Rekomendasi • Atribut: isi: string (menyimpan narasi justifikasi AI, bobot, dan limitasi data)	**Sesuai Penuh**

FR-14	Interpretasi Skor [P1] Penjelasan bahwa skor adalah kecocokan kriteria, bukan jaminan penerimaan kerja.	UC-03 Memberi Rekomendasi (Langkah 5, UI-05)	• Disematkan pada teks atribut 'isi' di Rekomendasi serta label antarmuka pengguna.	**Sesuai Penuh**
FR-15	Analisis Skill Gap [P1] Membandingkan kompetensi mahasiswa dengan kebutuhan karier dan menunjukkan celah.	UC-02 Analisis Profil & Skill Gap (Langkah 5, UI-06)	• Ditransformasikan ke dalam teks analisis pada atribut 'isi' di Rekomendasi. • Referensi data: sejarah_kompetensi.	**Sesuai Penuh**
FR-16	Prioritas Skill Gap [P2] Mengurutkan kesenjangan kompetensi menurut urgensi dan bobot kesenjangan.	UC-02 Analisis Profil & Skill Gap (Langkah 6)	• Diurutkan oleh service layer analisis dan dicatat pada payload rekomendasi.	**Sesuai Penuh**
FR-17	Saran Pengembangan [P1] Menyarankan aktivitas belajar atau proyek portofolio terkait skill gap.	UC Memberi Rekomendasi Project Portofolio (Catatan UC Spec)	• Output tersimpan pada riwayat rekomendasi mahasiswa. • Terhubung dengan entitas Pengalaman (Kompetensi & Proyek baru).	**Sesuai Penuh**
FR-18	Career Roadmap [P2] Menyusun dan menyimpan tahapan pengembangan dengan aktivitas, target, dan status.	Terkait UC-03 & UI-07	• Direpresentasikan secara dinamis melalui siklus rekomendasi berkala dan status rekomendasi yang sedang berjalan.	**Sesuai Konseptual**

FR-19	Pelacakan Kemajuan [P2] Mahasiswa memperbarui status aktivitas pengembangan dan meninjau kemajuan.	UC-01 Melengkapi Profil (Ekstensi 3a)	• Kelas: Pengalaman (penambahan berkala Kompetensi dan Proyek oleh Mahasiswa) • Status pada Rekomendasi (+tamatkanRekomendasi())	**Sesuai Penuh**
FR-20	Pembaruan Rekomendasi [P2] Menghitung ulang rekomendasi saat profil berubah atau atas permintaan pengguna.	UC-01 (Langkah 10a) UC-02 (Trigger) UC-05 (Langkah 7a)	• Rekomendasi baru dibuat via +buatRekomendasi(). • Rekomendasi lama diarsip ke sejarah_rekomendasi, rekomendasi_aktif digantikan.	**Sesuai Penuh**
FR-21	Umpan Balik [P2] Mekanisme menilai relevansi rekomendasi atau melaporkan data tidak sesuai.	UC-04 & UC-05 (Catatan Pembimbing) Fitur feedback pengguna	• Feedback pembimbing via validasi status Rekomendasi (+tolakRekomendasi(), +terimaRekomendasi()).	**Sesuai Parsial**
FR-22	Riwayat Rekomendasi [P3] Menyimpan tanggal dan ringkasan hasil agar perubahan dapat dibandingkan.	UC-03 (Langkah 6) UC-05 (Langkah 6)	• Kelas: Mahasiswa • Atribut: sejarah_rekomendasi: Rekomendasi (koleksi 0..*) • Kelas: Rekomendasi (atribut waktu_rekomendasi: DateTime)	**Sesuai Penuh**
FR-23	Laporan Agregat [P3] Menampilkan data tren kompetensi agregat untuk prodi tanpa membuka privasi.	SRS 1.3 & SI-07 (Luar alur mahasiswa)	• Agregasi lintas entitas Mahasiswa, Kompetensi, dan Rekomendasi oleh backend modul pelaporan.	**Sesuai (Modul Lanjutan)**

FR-24	Penanganan Kesalahan [P1] Pesan kesalahan informatif dan langkah pemulihan jika terjadi kegagalan.	Seluruh Alur Ekstensi UC (UC-01 9a, UC-02 7a, UC-03 6a, UC-04 6a)	• Pola penanganan exception di seluruh operasi kelas dan layer komunikasi UI.	**Sesuai Penuh**
FR-Usulan (UC-04 /05)	Validasi & Persetujuan Dosen Pembimbing Pembimbing Akademik meninjau, memberi catatan, dan menyetujui rekomendasi karier mahasiswa bimbingannya.	UC-04 Meninjau & Validasi Rekomendasi UC-05 Menyetujui Rekomendasi	• Kelas: PembimbingAkademik - Atribut: nip, mahasiswa_bimbingan, rekomendasi_pending - Metode: +tambahBimbingan(), +kurangiBimbingan() • Kelas: Rekomendasi & Enum StatusRekomendasi - Metode: +terimaRekomendasi(), +tolakRekomendasi(), +tamatkanRekomendasi() - Nilai enum: pending, diterima, ditolak, selesai	**Sangat Sesuai (Harmonisasi Sempurna)**

4. Analisis Ketertelusuran Mendalam & Keselarasan Arsitektur

Berdasarkan hasil pemetaan RTM di atas, ditemukan beberapa poin strategis mengenai bagaimana Domain Class Diagram merefleksikan kebutuhan fungsional dan spesifikasi use case secara presisi:

A. Pola Inheritance Akun dan Hak Akses (FR-01, FR-03):

Kelas 'User' berfungsi sebagai generalized superclass yang memuat kredensial bersama (nama, password_hash) serta metode keamanan otentikasi (+cekLogin, -hashPassword). Kelas ini diturunkan (inheritance) secara tepat kepada dua aktor sistem: 'Mahasiswa' (yang menambahkan nim, prodi, pilihan_karir) dan 'PembimbingAkademik' (yang menambahkan nip). Struktur ini menjamin pemisahan kewenangan (separation of concerns) dan kepatuhan terhadap NFR-SEC-02 & NFR-SEC-03.

B. Pola Generalisasi Pengalaman (FR-05, FR-06, FR-07):

Domain Class Diagram menerapkan konsep polymorphic model yang elegan melalui superclass 'Pengalaman' yang menyimpan metadata umum (nim_mahasiswa, tanggal_pencapaian, nama_pengalaman, deskripsi_pengalaman). Kelas ini diturunkan menjadi:
1. 'Kompetensi': menambahkan bukti dokumen keahlian (dokumen_bukti: File) untuk memenuhi FR-05.
2. 'Proyek': menambahkan tautan repositori/karya (tautan_terikat: string) untuk memenuhi FR-06.
Kedua kelas ini terikat dengan relasi komposisi (black diamond composition) ke 'Mahasiswa', memastikan bahwa siklus hidup portofolio terikat secara utuh pada akun mahasiswa bersangkutan.

C. Manajemen Rekomendasi & State Machine (FR-11 s.d. FR-14, FR-20, FR-22):

Entitas 'Rekomendasi' memiliki korelasi multifaset dengan Mahasiswa:
• 'rekomendasi_aktif': merefleksikan hasil analisis terkini yang sedang menjadi fokus mahasiswa.
• 'sejarah_rekomendasi': koleksi riwayat rekomendasi sebelumnya (multiplicity 0..*) untuk audit trail dan perbandingan kemajuan (FR-22).
• Atribut 'status: StatusRekomendasi' yang memanfaatkan enumeration dengan nilai [pending, diterima, ditolak, selesai] menjadi mekanisme kendali alur hidup (state lifecycle) rekomendasi.

D. Integrasi Sempurna UC-04 dan UC-05 (Persetujuan Pembimbing Akademik):

Pada catatan Use Case Specification teridentifikasi bahwa peran Pembimbing Akademik dalam meninjau dan menyetujui rekomendasi (UC-04 dan UC-05) merupakan usulan penyempurnaan (FR-Usulan) karena belum tertulis eksplisit pada bab 2 SRS v1.0. Class Diagram Domain yang dibuat SANGAT AKURAT dan PROAKTIF karena telah mengantisipasi use case ini secara penuh melalui:
• Atribut 'pembimbing: PembimbingAkademik' dan relasi asosiasi 1 Pembimbing menangani 0..* Mahasiswa.
• Atribut 'rekomendasi_pending: Rekomendasi' pada PembimbingAkademik untuk menampung antrean verifikasi.
• Metode operasional pada Rekomendasi: +terimaRekomendasi() [untuk UC-05], +tolakRekomendasi(), dan +tamatkanRekomendasi().

5. Evaluasi Gap & Rekomendasi Penyempurnaan

Meskipun Domain Class Diagram saat ini telah memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi (di atas 90%), terdapat beberapa saran penyempurnaan arsitektural minor untuk memperkuat ketertelusuran teknis pada iterasi berikutnya:

1. Eksplisitasi Relasi Asosiasi Proyek ke Kompetensi (FR-07):
Pada SRS FR-07 disebutkan 'Proyek dapat dihubungkan dengan kompetensi'. Saat ini, Proyek dan Kompetensi berada pada level saudara (sibling) di bawah Pengalaman. Disarankan menambahkan relasi asosiasi langsung many-to-many (0..* ke 0..*) antara Proyek dan Kompetensi, atau menambahkan atribut asosiasi 'kompetensi_terkait: List<Kompetensi>' pada kelas Proyek.

2. Pemisahan Atribut Numerik Skor dan Skill Gap pada Kelas Rekomendasi (FR-11, FR-15):
Saat ini atribut pada Rekomendasi bertipe 'isi: string' yang menampung seluruh narasi. Untuk mendukung query dinamis dan rendering UI yang fleksibel (UI-05 dan UI-06), atribut dapat diperkaya dengan: 'skor_kecocokan: float', 'daftar_skill_gap: List<string>', dan 'catatan_pembimbing: string'.

3. Harmonisasi Dokumen SRS (Formalisasi UC-04 dan UC-05):
Sesuai catatan pada dokumen Use Case Specification halaman 2, modul peninjauan dan validasi oleh Pembimbing Akademik (UC-04 & UC-05) perlu secara resmi dimasukkan ke dalam pembaruan SRS v1.1 sebagai Functional Requirement tambahan (misal FR-25: Validasi Rekomendasi oleh Dosen Pembimbing).

6. Kesimpulan Validasi

Berdasarkan analisis Requirement Traceability Matrix (RTM) ini, dapat disimpulkan bahwa Class Diagram Domain yang dirancang oleh Kelompok 2 telah AKURAT, KONSISTEN, dan SESUAI dengan rencana awal yang tertuang dalam SRS v1.0 dan Use Case Specification. Seluruh entitas penting (User, Mahasiswa, PembimbingAkademik, Kompetensi, Proyek, serta Siklus Hidup Rekomendasi) telah terwakili dengan baik secara struktural maupun perilaku method-nya. Dokumen ini membuktikan bahwa rancangan sistem siap dilanjutkan ke tahap implementasi basis data dan backend service.